

Exercícios

Exercícios

1. Defina:

- a) Abstração
- b) Classe
- c) Atributo
- d) Método

2. Implemente a classe representada pela Figura 1.

- O método “liga” deve apresenta a mensagem “O carro está ligado”.
- O método “acelera” deve receber um valor e esse valor deve somar na variável velocidade.
- O método “pegaMarcha” deve informar a marcha que o carro está de acordo com sua velocidade.
 - caso a velocidade seja menor 0 o método deve retornar -1
 - se a velocidade estiver entre 0 e 39 deve retornar 1
 - caso esteja entre 40 e 79 deve retornar 2
 - por último, se estiver acima de ou igual a 80 deve retornar 3

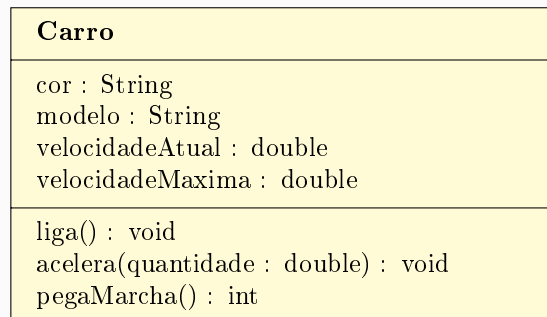


Figura 1: Diagrama UML da classe Carro.

O teste deve ser executado na classe principal com os seguintes valores:

```
public class Principal{  
    public static void main(String[] args) {  
        Carro meuCarro;  
        meuCarro = new Carro();  
        meuCarro.cor = "Verde";  
        meuCarro.modelo = "Fusca";  
        meuCarro.velocidadeAtual = 0;
```

```

        meuCarro.velocidadeMaxima = 80;
        // liga o carro
        meuCarro.liga();
        // acelera o carro
        meuCarro.acelera(20);
        System.out.println(meuCarro.velocidadeAtual);
    }
}

```

3. Crie uma porta (Figura 2), abra e feche a mesma, pinte-a de diversas cores, altere suas dimensões e use o método `estaAberta` para verificar se ela está aberta.

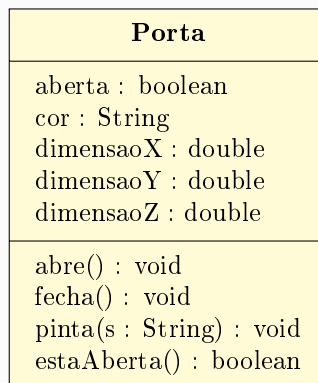


Figura 2: Diagrama UML da classe Porta.

Faça uma rotina de testes na classe principal para testar a classe Porta, como por exemplo: Crie uma porta, abra e feche a mesma, pinte-a de diversas cores, altere suas dimensões e use o método `estaAberta` para verificar se ela está aberta.

4. Crie um pacote de viagem (Figura 3), altere seu destino, ajuste o valor base, adicione e remova dias de duração, aplique um desconto promocional (sobre o valor de base ex: $\text{valorBase} -= \text{valorBase} * (\text{percentual} / 100.0)$) e use o método `calcularValorTotal` (valor base * duracao de dias) para verificar o preço final do pacote.

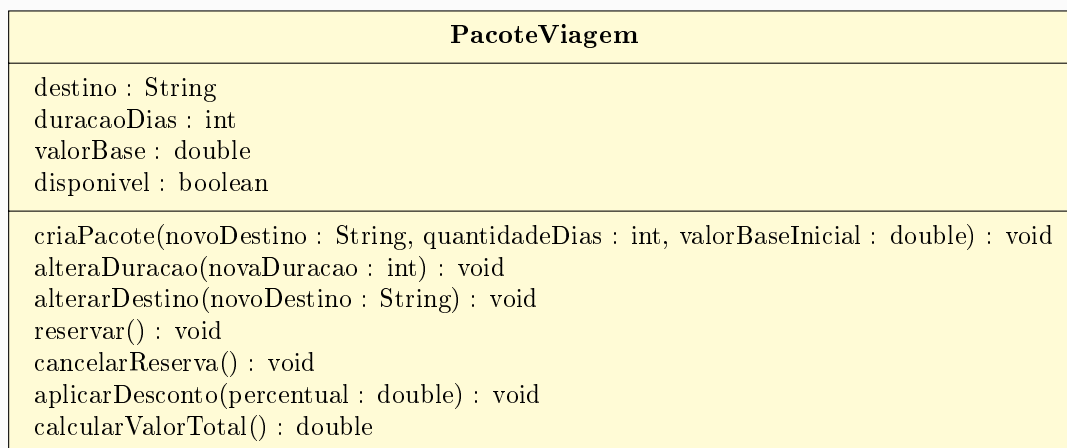


Figura 3: Diagrama UML da classe PacoteViagem.

Faça uma rotina de testes na classe principal para testar a classe **PacoteViagem**, como por exemplo: Crie um pacote de viagem para um destino inicial, altere o destino, ajuste o valor base e a duração, realize uma reserva, aplique um desconto promocional e exiba o valor total calculado.